ESTUDO DE CASO

Análise Global do Câncer

GBD 2023 — Global Burden of Disease

Aluno(a):	Frederico Botelho Martins
Aluno(a):	Ben Taurins Selome Nousse
Curso:	Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Instituição:	Universidade Federal da Paraíba — UFPB
Professor(a):	Prof. Gustavo Charles Peixoto de Oliveira
Disciplina:	Visualização de dados
Data de entrega:	24/03/2026

João Pessoa, Paraíba — 2026

Resumo

Este estudo de caso analisa a evolução global do câncer entre 2013 e 2023 utilizando dados do Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023), publicado pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). A análise abrange 31 tipos de câncer com classificação específica, considerando quatro dimensões principais: incidência (casos novos), mortalidade (óbitos), prevalência (pessoas vivendo com a doença) e perfil de agressividade (taxa de letalidade).

Os resultados indicam um crescimento de 28,6% na incidência global de câncer ao longo da década, passando de 19,5 milhões para 25,1 milhões de casos novos por ano. O câncer de traqueia, brônquios e pulmão destaca-se como o único tipo que lidera simultaneamente em incidência e mortalidade absoluta, com cerca de 20 milhões de óbitos acumulados no período. Cânceres como pâncreas (95,7%), esôfago (93,7%) e fígado (87,9%) apresentam as maiores taxas de letalidade, enquanto tireoide (17,7%) e melanoma (20,4%) figuram entre os de melhor prognóstico. A evolução percentual revela que cânceres de nasofaringe (+45,7%), faringe (+45,4%) e tireoide (+41,2%) apresentaram o maior crescimento relativo na década.

Palavras-chave: câncer global; GBD 2023; incidência; mortalidade; letalidade; epidemiologia oncológica.

Sumário

Resumo 2
Sumário 3
1. Introdução 4
2. Metodologia 5
2.1 Fonte dos Dados 5
2.2 Preparação dos Dados 5
2.3 Ferramentas e Ambiente 5
3. Resultados 6
3.1 Visão Geral: Evolução Total da Incidência (2013–2023) 6
3.2 Incidência por Tipo de Câncer (2013–2023) 7
3.3 Mortalidade: Os 10 Cânceres que Mais Mataram 8
3.4 Incidência versus Óbitos e Taxa de Letalidade 8
3.5 Prevalência: Quantas Pessoas Vivem com Câncer? 10
3.6 Perfil de Agressividade: Incidência versus Letalidade 10
3.7 Evolução Percentual: Quais Cânceres Estão Crescendo Mais Rápido? 12
4. Discussão 13
4.1 O Paradoxo da Incidência e da Mortalidade 13
4.2 Cânceres em Aceleração 13
4.3 Prevalência e Carga Crônica 13
4.4 Limitações do Estudo 13
5. Conclusão 15
6. Referências Bibliográficas 16

1. Introdução

O câncer representa um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. Com o envelhecimento populacional, a urbanização e mudanças nos padrões comportamentais, o número de novos diagnósticos cresce de forma consistente em todas as regiões do mundo. Compreender quais tipos de câncer mais adoecem, mais matam e como essa realidade evolui ao longo do tempo é fundamental para orientar políticas de saúde, alocação de recursos e estratégias de prevenção.

Este estudo de caso tem como objetivo central responder à seguinte pergunta de pesquisa:

> "Quais cânceres representam o maior desafio global entre 2013 e 2023 — considerando incidência, mortalidade, prevalência e impacto na qualidade de vida?"

Para responder a essa questão, foi utilizado o banco de dados do Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023), desenvolvido pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) da Universidade de Washington. O GBD é considerado a maior iniciativa global de quantificação do impacto de doenças e lesões, reunindo dados de mais de 200 países e territórios.

A análise foi conduzida integralmente em Python, utilizando as bibliotecas pandas, numpy, matplotlib e seaborn. O código foi estruturado em três blocos progressivos: preparação dos dados, análise descritiva e análise avançada, permitindo uma compreensão gradual e sistemática do problema.

2. Metodologia

2.1 Fonte dos Dados

Os dados utilizados neste estudo provêm do Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023), acessados através da plataforma GBD Results Tool (https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/). O banco de dados foi baixado no formato CSV e contém registros de medidas epidemiológicas para múltiplas causas de doenças, sexos, faixas etárias, países e anos.

Fonte	Global Burden of Disease Study 2023 — IHME
Período	2013 a 2023 (11 anos)
Escopo	Global — todos os sexos, todas as idades
Medidas	Incidência, Óbitos, Prevalência
Métricas	Número absoluto, Taxa por 100.000 hab., Percentual
Tipos finais	31 tipos de câncer com classificação específica

2.2 Preparação dos Dados

O banco bruto apresentava registros de diversas doenças além dos cânceres, além de categorias agregadas que poderiam causar dupla contagem nas análises. O pré-processamento foi realizado em quatro etapas:

- Remoção de colunas constantes: colunas com o mesmo valor em todas as linhas foram eliminadas por não contribuírem para a análise.
- Padronização: renomeação das colunas para o português e remoção de identificadores numéricos redundantes.
- Filtragem de não-cânceres: exclusão de 14 categorias que não representam neoplasias malignas (ex.: doenças pulmonares, deficiências nutricionais).
- Remoção de categorias agregadas: exclusão de 6 entradas que representam somas de outros tipos (ex.: 'Total de canceres', 'Neoplasias'), além de 'Outras neoplasias malignas' por ser uma categoria genérica sem classificação específica, e 'Câncer de pele não melanoma' que, por ser um outlier extremo (~73M casos), distorce as análises comparativas.

2.3 Ferramentas e Ambiente

Linguagem	Python 3
Manipulação	pandas, numpy
Visualização	matplotlib, seaborn
Ambiente	Jupyter Notebook
Formato saída	PNG (gráficos), CSV (tabelas), DOCX (relatório)

3. Resultados

3.1 Visão Geral: Evolução Total da Incidência (2013–2023)

O primeiro resultado relevante é a tendência geral de crescimento da incidência global de câncer ao longo da década. A soma de todos os 31 tipos analisados revela um crescimento consistente e ininterrupto, sem nenhuma inflexão negativa nos 11 anos do período.

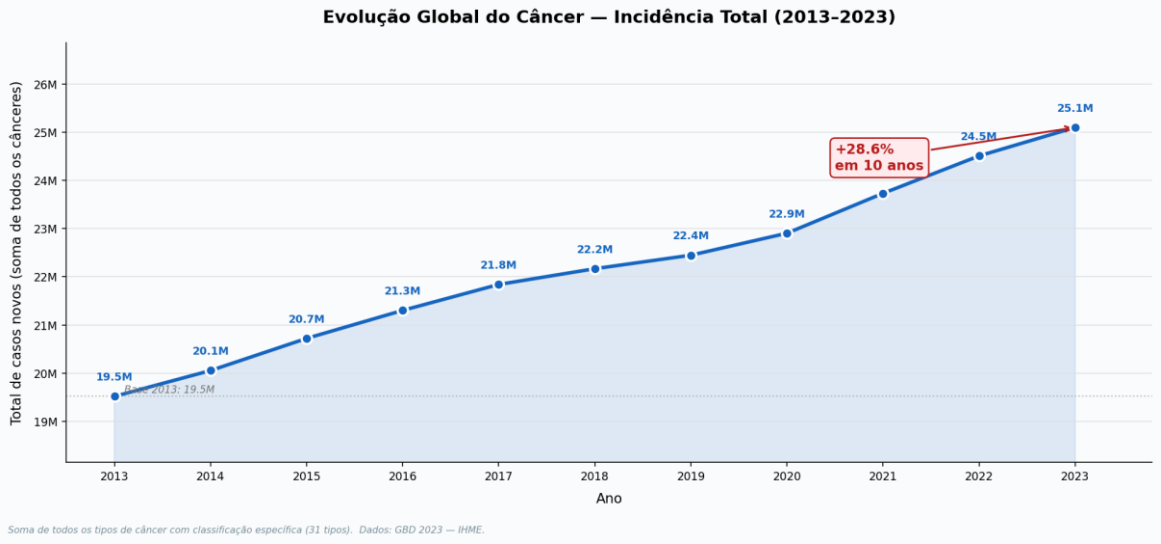

Figura 1 — Evolução total da incidência global de câncer (2013–2023). Soma dos 31 tipos com classificação específica. Fonte: GBD 2023 — IHME.

Em 2013, o mundo registrou aproximadamente 19,5 milhões de casos novos de câncer. Em 2023, esse número chegou a 25,1 milhões — um crescimento de 28,6% em dez anos, equivalente a mais de 5,6 milhões de casos adicionais por ano. Essa tendência é consistente com o envelhecimento populacional global e com o aumento da expectativa de vida, que expõe mais pessoas ao risco acumulado de desenvolver neoplasias malignas.

3.2 Incidência por Tipo de Câncer (2013–2023)

A análise desagregada por tipo de câncer revela diferenças expressivas entre os volumes de casos. O gráfico a seguir apresenta a evolução temporal dos 10 tipos com maior incidência acumulada no período, permitindo identificar tanto o volume absoluto quanto a trajetória de crescimento de cada um.

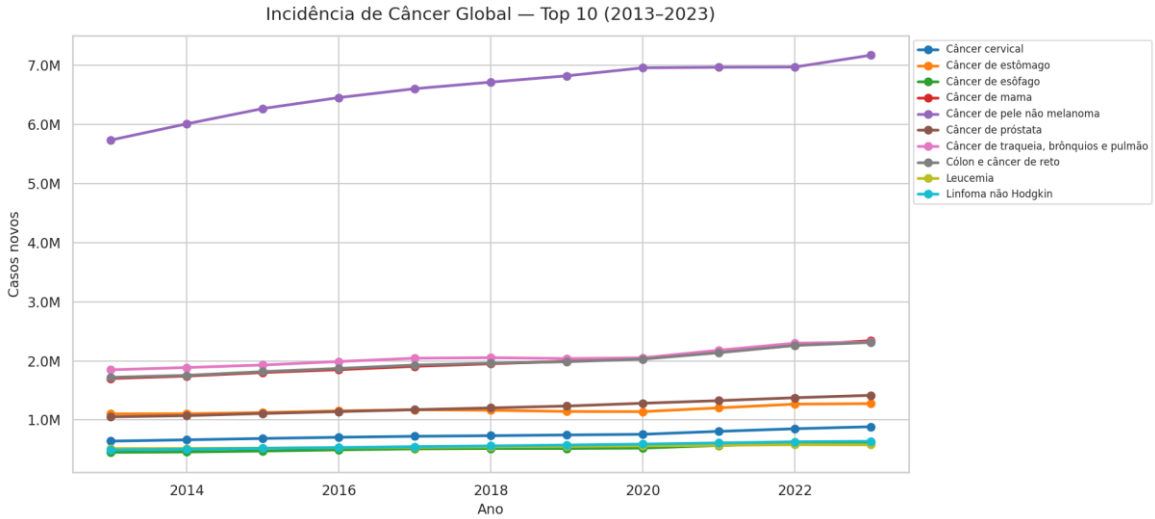

Figura 2 — Evolução da incidência dos 10 cânceres mais frequentes (2013–2023). Fonte: GBD 2023 — IHME.

Os cânceres de mama, próstata, cólon/reto e pulmão lideram em número de casos novos, todos com crescimento contínuo ao longo da série temporal. O câncer de mama se destaca como o de maior crescimento absoluto no período, enquanto o câncer de traqueia, brônquios e pulmão mantém trajetória crescente apesar de já partir de uma base elevada.

3.3 Mortalidade: Os 10 Cânceres que Mais Mataram

A mortalidade absoluta — medida pelo total de óbitos acumulados entre 2013 e 2023 — revela um cenário distinto do da incidência. Um câncer com alto volume de casos não é necessariamente o mais letal em termos absolutos.

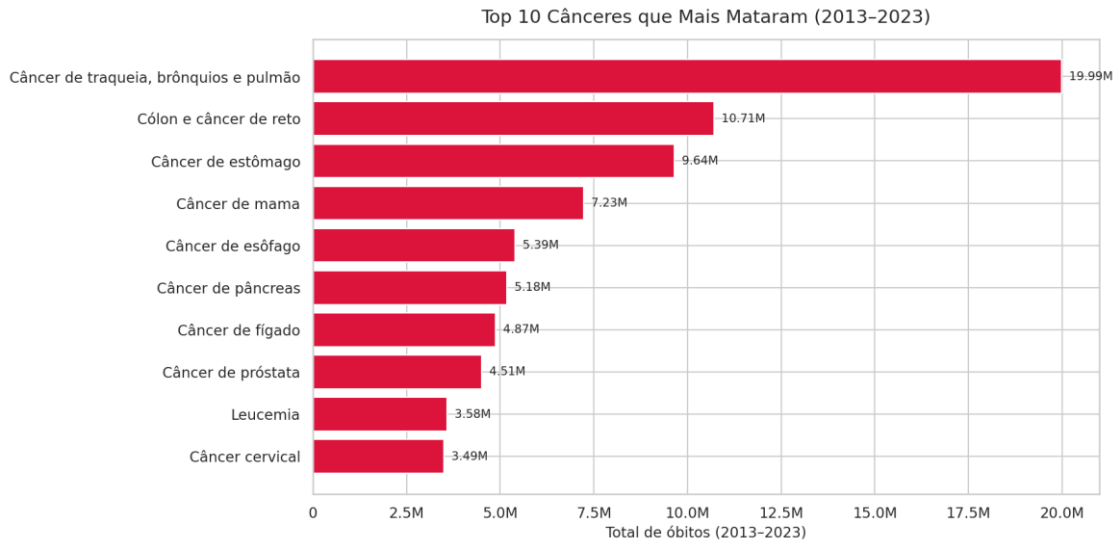

Figura 3 — Top 10 cânceres com maior número de óbitos acumulados (2013–2023). Fonte: GBD 2023 — IHME.

O câncer de traqueia, brônquios e pulmão lidera com quase 20 milhões de óbitos na década — o dobro do segundo colocado (cólon e reto, com 10,7 milhões). Esse dado evidencia que o pulmão é o único tipo que figura no topo tanto em incidência quanto em mortalidade absoluta, configurando o maior desafio oncológico global. Estômago (9,6M) e mama (7,2M) completam o grupo de maior impacto em óbitos absolutos.

3.4 Incidência versus Óbitos e Taxa de Letalidade

A comparação direta entre incidência e mortalidade, complementada pelo cálculo da taxa de letalidade (óbitos/casos novos × 100), permite identificar dois perfis opostos de cânceres: os de alto volume e boa sobrevida versus os altamente letais.

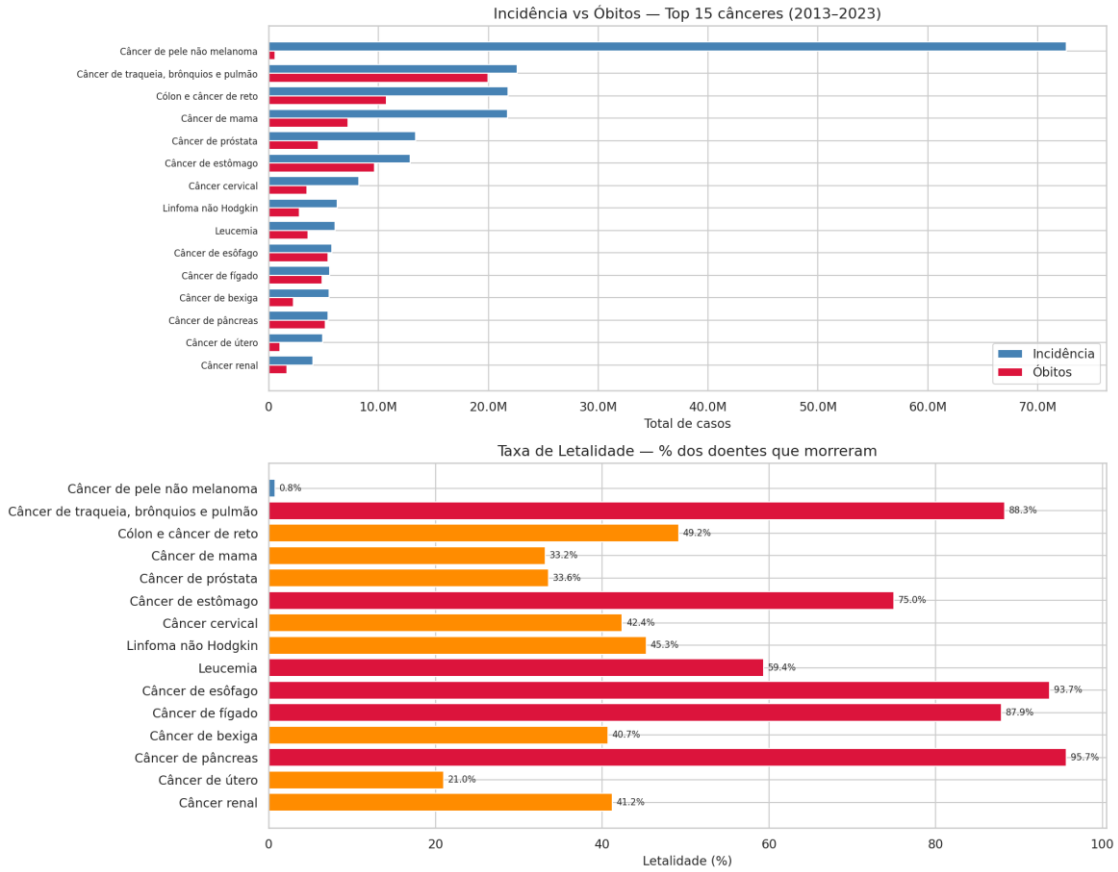

Figura 4 — Comparação entre incidência e óbitos (painel superior) e taxa de letalidade por tipo de câncer (painel inferior). Top 15 por incidência. Fonte: GBD 2023 — IHME.

O painel inferior evidencia a taxa de letalidade por tipo: cânceres de esôfago, pâncreas e fígado apresentam letalidade superior a 85%, indicando que a grande maioria dos diagnosticados não sobrevive à doença. Em contraste, tireoide (17,7%), melanoma (20,4%) e útero (21%) figuram entre os de melhor prognóstico relativo, reflexo de diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes.

3.5 Prevalência: Quantas Pessoas Vivem com Câncer?

A prevalência — medida pelo total de pessoas que vivem com o diagnóstico em determinado momento, incluindo sobreviventes e pacientes em tratamento — apresenta um ordenamento diferente dos anteriores. Cânceres com alta sobrevida tendem a acumular grande número de prevalentes ao longo dos anos.

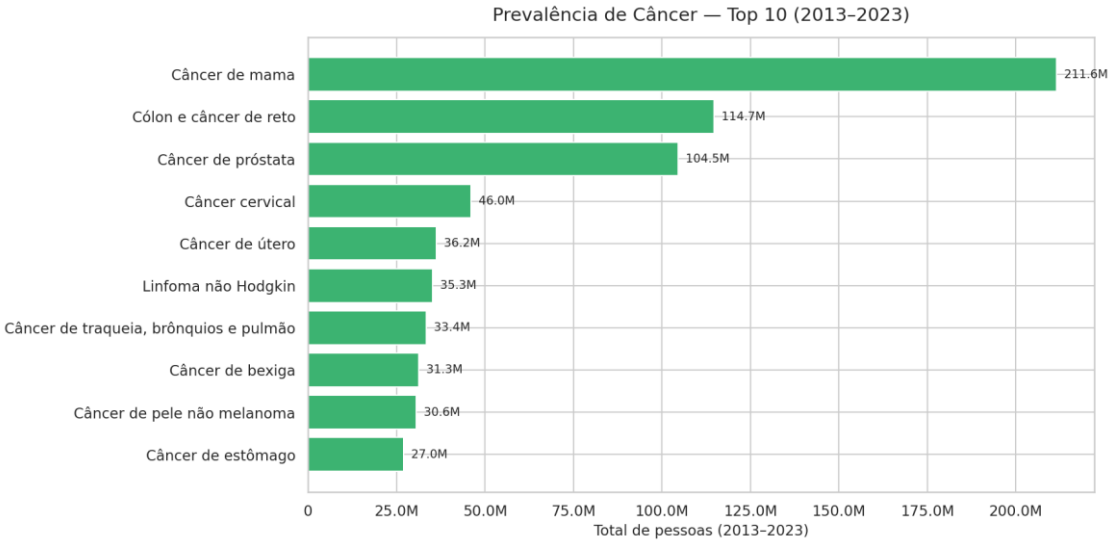

Figura 5 — Top 10 cânceres com maior prevalência acumulada (2013–2023). Fonte: GBD 2023 — IHME.

O câncer de mama lidera a prevalência com ampla margem, reflexo da combinação entre alta incidência e boa sobrevida. Próstata e cólon/reto completam o pódio. Esse dado é relevante para o planejamento de serviços oncológicos: uma prevalência crescente implica maior demanda por cuidados contínuos, reabilitação e suporte psicossocial de longo prazo.

3.6 Perfil de Agressividade: Incidência versus Letalidade

O gráfico de dispersão a seguir integra três dimensões simultaneamente: o volume de casos novos (eixo X, escala logarítmica), a taxa de letalidade (eixo Y), e o total de óbitos absolutos (tamanho do círculo). A divisão em quadrantes utiliza a mediana da incidência (eixo X) e 50% como limiar de agressividade (eixo Y).

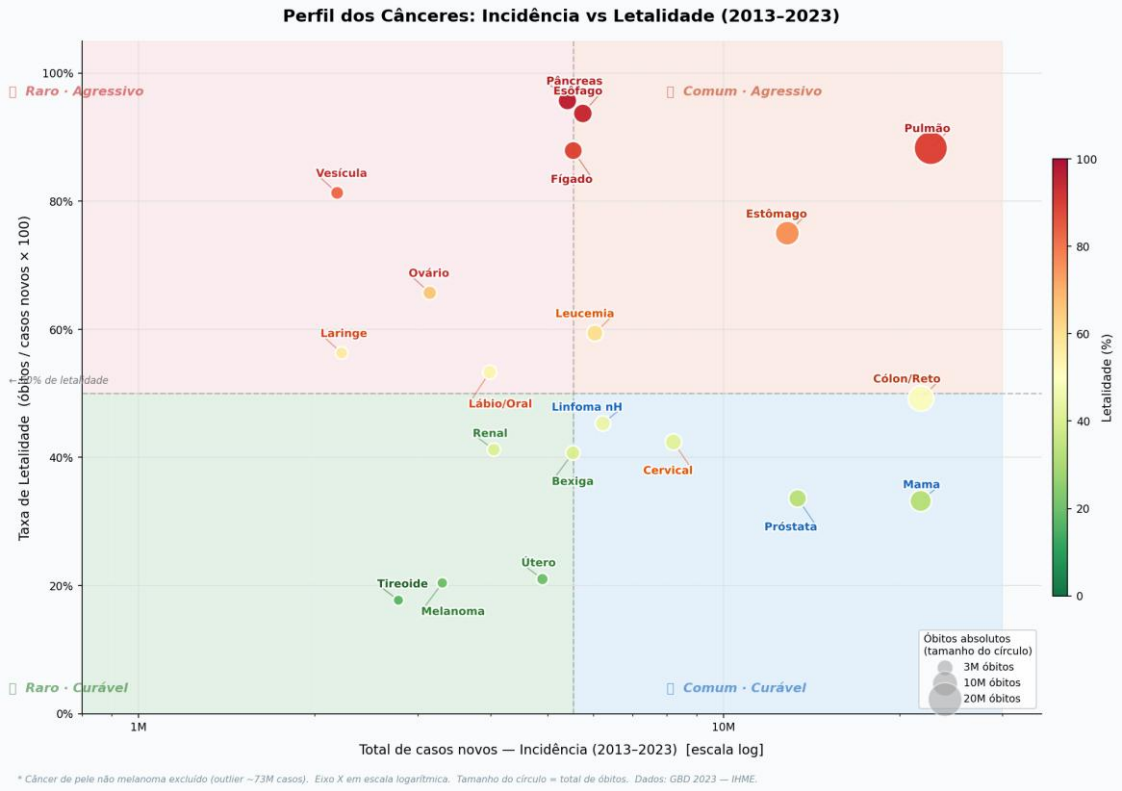

Figura 6 — Perfil dos cânceres: incidência (eixo X, log) versus taxa de letalidade (eixo Y). Tamanho do círculo proporcional aos óbitos absolutos. Fonte: GBD 2023 — IHME.

Quatro perfis distintos emergem da análise:

- Comum e Agressivo (topo-direito): pulmão, estômago, esôfago — alta incidência e alta letalidade. Representa o maior peso para os sistemas de saúde.
- Comum e Curável (baixo-direito): mama, próstata, cólon/reto — alta incidência, mas letalidade controlável com diagnóstico precoce.
- Raro e Agressivo (topo-esquerdo): pâncreas (95,7%), vesícula biliar (81,3%), ovário (65,7%) — menos frequentes, mas altamente letais.
- Raro e Curável (baixo-esquerdo): tireoide (17,7%), melanoma (20,4%), útero (21%) — menor incidência e boa resposta ao tratamento.

O câncer de pulmão ocupa posição singular: é simultaneamente o maior círculo (mais óbitos absolutos) e o ponto mais à direita e acima do limiar de 50% de letalidade na categoria de alta incidência — confirmando seu status de maior desafio oncológico global.

3.7 Evolução Percentual: Quais Cânceres Estão Crescendo Mais Rápido?

A análise da variação percentual entre 2013 e 2023 revela quais cânceres apresentaram crescimento mais acelerado na incidência. É importante destacar que cânceres com maior volume absoluto em 2013 tendem a apresentar menor variação percentual — não porque estejam estagnados, mas porque a base de cálculo é maior.

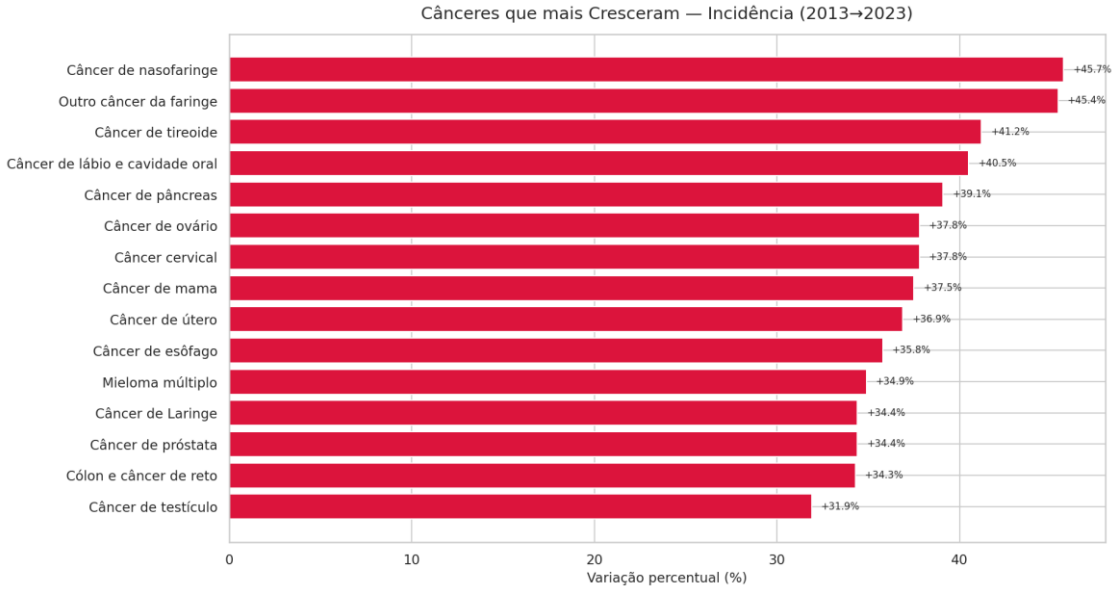

Figura 7 — Crescimento percentual da incidência entre 2013 e 2023 (Top 15). Fonte: GBD 2023 — IHME.

Os cânceres de nasofaringe (+45,7%) e faringe (+45,4%) lideram o crescimento percentual, seguidos por tireoide (+41,2%) e lábio/cavidade oral (+40,5%). O câncer de pâncreas, que já apresenta alta letalidade, registrou crescimento de +39,1% — dado especialmente preocupante por combinar agressividade com aceleração de casos. Em contraste, cânceres com alta base absoluta como pulmão e estômago apresentam crescimento percentual menor, porém continuam adicionando centenas de milhares de casos por ano em termos absolutos.

4. Discussão

Os resultados deste estudo revelam um panorama oncológico global em transformação acelerada. O crescimento de 28,6% na incidência total ao longo de uma única década aponta para um cenário de pressão crescente sobre os sistemas de saúde, especialmente em países de baixa e média renda, onde o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento especializado ainda é limitado.

4.1 O Paradoxo da Incidência e da Mortalidade

Um dos achados mais relevantes desta análise é a dissociação entre incidência e mortalidade. Cânceres de mama e próstata figuram entre os mais incidentes do mundo, mas não entre os mais letais em termos proporcionais. Isso reflete décadas de investimento em rastreamento, diagnóstico precoce (mamografias, PSA) e protocolos de tratamento consolidados. Em contraste, o câncer de pâncreas — com incidência comparativamente menor — apresenta taxa de letalidade de 95,7%, evidenciando que frequência e agressividade são dimensões distintas que devem ser analisadas de forma complementar.

4.2 Cânceres em Aceleração

O crescimento acelerado de cânceres de nasofaringe, faringe e tireoide merece atenção especial. No caso da tireoide, parte do aumento pode ser explicada pela difusão de exames de imagem (ultrassonografia) que detectam nódulos que antes passariam despercebidos — um fenômeno conhecido como sobrediagnóstico. Para cânceres de faringe e nasofaringe, a associação com infecções por HPV (papilomavírus humano) e com fatores ambientais como tabagismo e consumo de álcool pode explicar parte da tendência.

O crescimento de +39,1% do pâncreas é particularmente preocupante: trata-se de um câncer de difícil diagnóstico precoce, com poucos sintomas iniciais, e cuja taxa de sobrevida em 5 anos permanece abaixo de 15% na maioria dos contextos. O aumento de casos associado à manutenção de altíssima letalidade representa um dos cenários mais desafiadores da oncologia contemporânea.

4.3 Prevalência e Carga Crônica

A liderança do câncer de mama na prevalência acumulada aponta para uma realidade importante: mais mulheres sobrevivem ao diagnóstico e vivem por mais tempo com a doença. Isso representa um avanço inegável da medicina, mas também cria demanda crescente por serviços de acompanhamento oncológico, suporte psicossocial, manejo de sequelas e cuidados paliativos. Sistemas de saúde que não se adaptam a essa transição de uma oncologia aguda para uma oncologia crônica podem enfrentar dificuldades crescentes nos próximos anos.

4.4 Limitações do Estudo

Esta análise apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

- Os dados são de escala global e agregam populações com perfis epidemiológicos muito distintos. Tendências mundiais podem não refletir a realidade brasileira ou regional.

- A exclusão do câncer de pele não melanoma (por ser um outlier de escala com ~73M casos) e de 'Outras neoplasias malignas' implica que o universo analisado representa um subconjunto do total global.
- O banco GBD utiliza modelagem estatística para estimar dados em países com sistemas de informação incompletos, o que introduz incerteza nos valores — representada pelos intervalos de confiança presentes nos dados originais, mas não explorados nesta análise.
- A análise considera apenas a incidência como medida de carga ao longo do tempo, sem incorporar os anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs), que capturariam também o impacto em qualidade de vida.

5. Conclusão

Este estudo de caso demonstrou que o câncer global está em expansão consistente, com crescimento de 28,6% na incidência total entre 2013 e 2023. A análise multidimensional — incidência, mortalidade, prevalência e agressividade — revela que diferentes tipos de câncer impõem desafios qualitativamente distintos para os sistemas de saúde.

Principais achados:

1. Incidência crescente: 19,5M (2013) → 25,1M (2023), +28,6% em uma década.
2. Pulmão: único tipo a liderar simultaneamente em incidência e mortalidade absoluta (~20M de óbitos).
3. Dois perfis opostos: pâncreas/esôfago/fígado (altamente letais) vs. tireoide/melanoma/útero (melhor prognóstico).
4. Cânceres em aceleração: nasofaringe (+45,7%), faringe (+45,4%) e pâncreas (+39,1%) lideram em crescimento %.
5. Prevalência: mama lidera — reflexo da alta sobrevida, criando demanda crescente por cuidados crônicos.

Do ponto de vista metodológico, o estudo demonstra o potencial da análise de dados abertos para produção de evidências epidemiológicas. O uso de Python para exploração, visualização e análise de bancos de dados como o GBD 2023 permite reproduzibilidade, transparência e escalabilidade — atributos fundamentais para a ciência de dados aplicada à saúde pública.

Como perspectiva futura, recomenda-se aprofundar a análise com filtros regionais (especialmente para o Brasil e a América Latina), incorporar os dados de DALYs para capturar o impacto em qualidade de vida, e explorar os intervalos de confiança presentes no banco para estimar a incerteza dos resultados.

6. Referências Bibliográficas

GLOBAL BURDEN OF DISEASE COLLABORATIVE NETWORK. *Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023) Results.* Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2024. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/. Acesso em: 2025.

IHME — INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION. *Global Burden of Disease Study 2023: Methodological Foundations.* Seattle: IHME, 2024.

SUNG, H. et al. *Global Cancer Statistics 2020.* CA: A Cancer Journal for Clinicians, v. 71, n. 3, p. 209–249, 2021.

WILD, C. P.; WEIDERPASS, E.; STEWART, B. W. (Eds.). *World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention.* Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2020.